רמה א׳ · כיתה ט׳

ישרים מקבילים ומשולש שווה־שוקיים

כיתה ט׳ · זוויות בין מקבילים · זוויות הבסיס · משפטים הפוכים · הוכחות · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת, ורשמו נימוק לכל שלב. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם: היעזרו רק במה שכתוב בשאלה ובמה שמסומן בשרטוט. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

חלק א׳ – זוויות, מקבילים ומשולש שווה־שוקיים שאלות 1-13

(1)

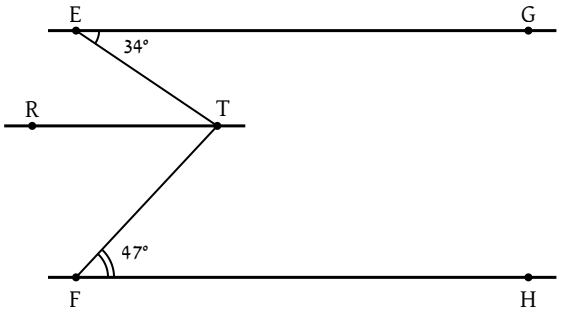
דוגמה מודרכת

כשנקודה נמצאת בין שני ישרים מקבילים, מעבירים דרכה ישר עזר שמקביל לשניהם.

ישר העזר מחלק את הזווית שבנקודה לשני חלקים. כל חלק הוא זווית מתחלפת לזווית שנמצאת ליד אחד הישרים, ולכן שווה לה.

מכאן: הזווית שבנקודה שווה לסכום שתי הזוויות שליד הישרים.

הישרים EG ו־FH מקבילים, והנקודה T נמצאת ביניהם. דרך T עובר הישר TR, המקביל ל־EG. נתון $\measuredangle GET = 34°$ ו־$\measuredangle HFT = 47°$.



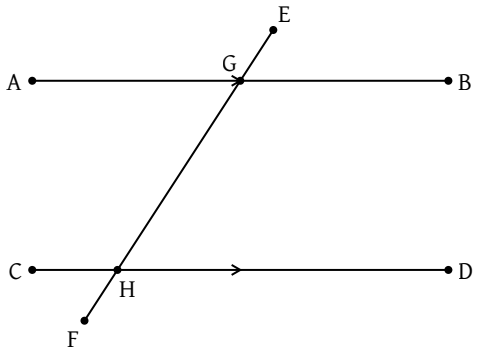
א. חשבו את $\measuredangle ETR$.

ב. חשבו את $\measuredangle FTR$.

ג. חשבו את $\measuredangle ETF$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) הקטעים AB ו־CD מקבילים. הקטע EF חותך את AB בנקודה G ואת CD בנקודה H. נתון $\sphericalangle BGH = (4x + 15)°$ ו־$\sphericalangle GHD = (2x + 3)°$.

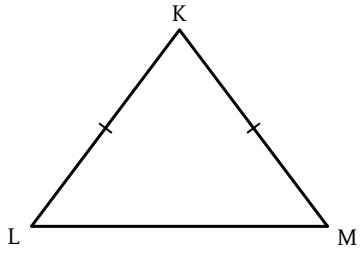


א. כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. חשבו את $\sphericalangle BGH$ ואת $\sphericalangle GHD$.

ג. חשבו את $\sphericalangle EGB$.

(3) ב־$\triangle KLM$ השוקיים הן $KL = KM$. זווית הראש היא $\sphericalangle LKM = (2x + 14)°$, וזווית הבסיס $\sphericalangle KLM = (x + 23)°$.



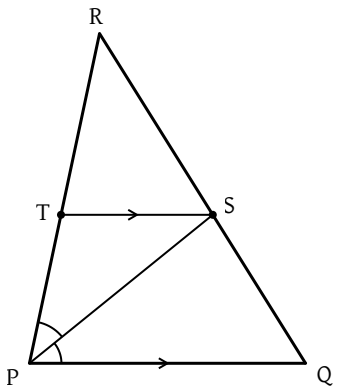
א. כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. מצאו את הזוויות של $\triangle KLM$.

ג. איזה משולש הוא $\triangle KLM$ לפי זוויותיו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

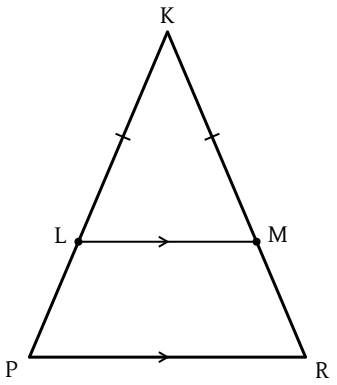
(4) ב־$\triangle PQR$ מעבירים מן הקודקוד P את חוצה הזווית PS אל הצלע QR. מ־S יוצא קטע ST, מקביל ל־PQ, שקצהו T על הצלע PR.



א. הוכיחו: $TP = TS$.

ב. עתה ידוע ש־$\measuredangle QPR = 78°$. מה גודל $\measuredangle TSP$, ומה גודל $\measuredangle PTS$?

(5) ב־$\triangle KLM$ השוקיים שוות: $KL = KM$. מאריכים את שתי השוקיים אל מעבר לבסיס LM, עד לנקודות P (בהמשך של KL) ו־R (בהמשך של KM), כך שהקטע PR מקביל לבסיס.



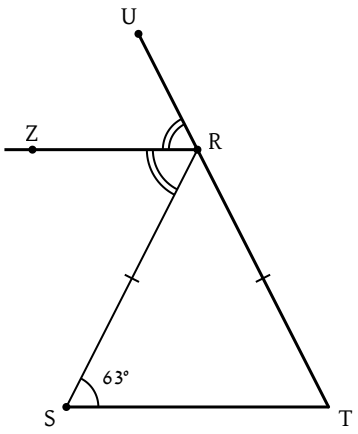
א. הוכיחו: $KP = KR$.

ב. אם $\measuredangle LKM = 46°$, מה גודל $\measuredangle KPR$?

ג. הוכיחו: $LP = MR$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) ב־$\triangle RST$ השוקיים RS ו־RT שוות, ו־$\sphericalangle RST = 63°$. מאריכים את TR מעבר לקודקוד R עד לנקודה U. הקרן RZ היא חוצת הזווית $\sphericalangle URS$.

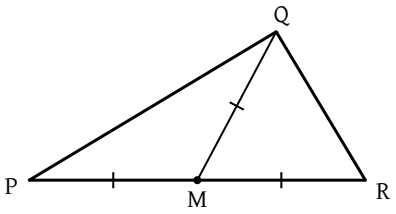


א. חשבו את $\sphericalangle URS$.

ב. חשבו את $\sphericalangle ZRS$.

ג. הוכיחו: $RZ \parallel ST$.

(7) M היא אמצע הקטע PR, ו־Q היא נקודה שמרחקה מ־M שווה למרחק של P מ־M: $MQ = MP$. הקטעים QP, QM ו־QR משורטטים.

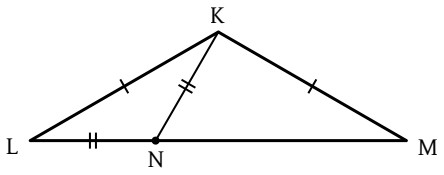


א. הוכיחו כי $\sphericalangle PQR = 90°$.

ב. נניח ש־$\sphericalangle MPQ = 31°$. מה גודל $\sphericalangle PRQ$, ומה גודל $\sphericalangle QMR$?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) ב־$\triangle KLM$ השוקיים KL ו־KM שוות, וזווית הראש $\measuredangle LKM = 120^\circ$. על הבסיס LM בוחרים נקודה N שמרחקה מ־K שווה למרחקה מ־L: $NK = NL$.

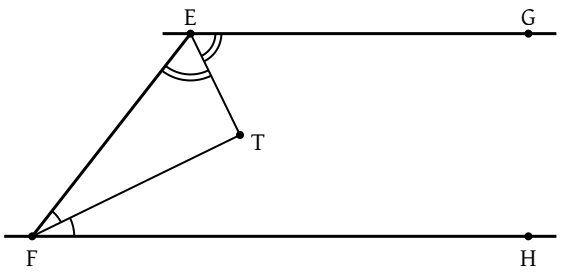


א. חשבו את $\measuredangle KNM$.

ב. חשבו את $\measuredangle NKM$.

ג. איזה משולש הוא $\triangle KNM$ לפי זוויותיו?

(9) הישרים EG ו־FH מקבילים, והנקודות G ו־H באותו צד של הישר EF. חוצה הזווית $\measuredangle GEF$ וחוצה הזווית $\measuredangle EFH$ נפגשים בנקודה T.

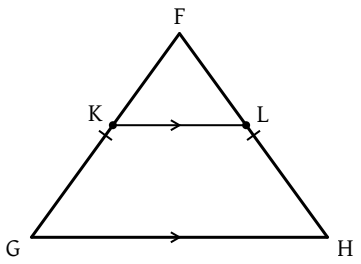


א. הוכיחו כי $\measuredangle ETF = 90^\circ$.

ב. נתון $\measuredangle GEF = 128^\circ$. חשבו את $\measuredangle TEF$ ואת $\measuredangle EFT$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) ב־$\triangle FGH$ השוקיים FG ו־FH שוות. הקטע KL מקביל לבסיס GH; קצהו K על השוק FG וקצהו L על השוק FH. ידוע ש־ $\measuredangle FGH = (4x + 6)°$ ו־$\measuredangle FLK = (x + 42)°$.

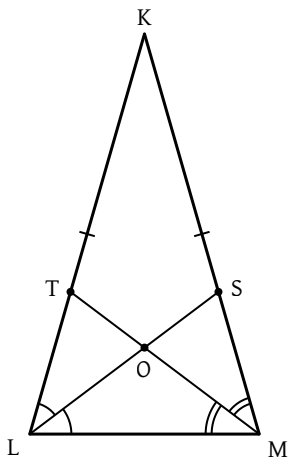


א. כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. חשבו את $\measuredangle GFH$.

ג. חשבו את $\measuredangle GKL$.

(11) ב־$\triangle KLM$ השוקיים KL ו־KM שוות. חוצי זוויות הבסיס הם הקטעים LS ו־MT (הנקודה S על KM, הנקודה T על KL), ונקודת החיתוך שלהם היא O.

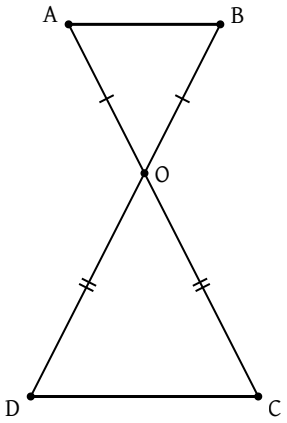


א. הוכיחו: $OM = OL$.

ב. אם $\measuredangle KLM = 74°$, מה גודל $\measuredangle LOM$?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

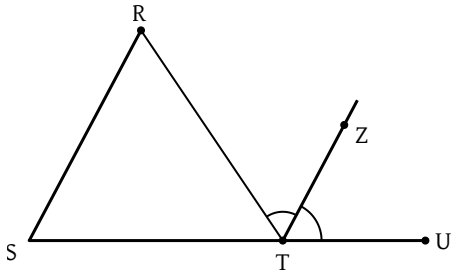
(12) בכיסא מתקפל הרגליים הן הקטעים AC ו־BD, והן נחתכות בנקודה O. המושב הוא הקטע AB, והקטע CD מונח על הרצפה. נתון OA = OB ו־OC = OD.



א. בפתיחה מסוימת $\measuredangle AOB = 54°$. מה גודל $\measuredangle OAB$, ומה גודל $\measuredangle OCD$?

ב. הוכיחו כי המושב מקביל לרצפה, כלומר $AB \parallel CD$.

(13) ב־$\triangle RST$ מאריכים את ST מעבר ל־T עד לנקודה U. הקרן TZ, שמקבילה ל־SR, היא חוצת הזווית החיצונית $\measuredangle RTU$. ידוע ש־$\measuredangle RTU = (6x + 4)°$ ו־$\measuredangle RST = (2x + 22)°$.



א. כתבו משוואה ומצאו את x.

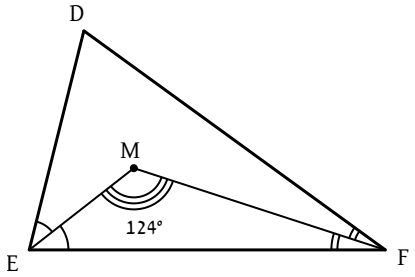
ב. חשבו את $\measuredangle SRT$.

ג. הוכיחו: TS = TR.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ב׳ – שאלות אתגר שאלות 14-18

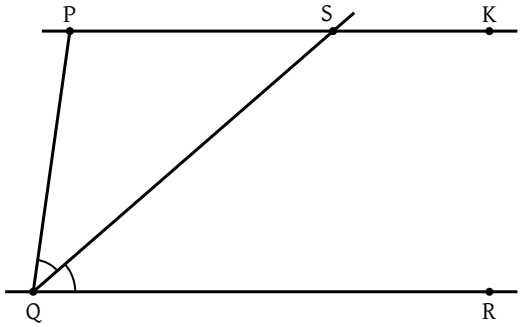
(14) M היא נקודה בתוך △DEF, והקטעים EM ו־FM הם חוצי הזוויות ∡DEF ו־∡DFE. הזווית שביניהם היא ∡EMF = 124°.



א. חשבו את ∡EDF.

ב. ידוע גם ש־∡DEF = 76°. מה גודל ∡MFE?

(15) QR ∥ PK, והקטע PQ מחבר בין שני הישרים. S היא נקודה על PK, בין P ל־K, כך ש־QS חוצה את ∡PQR.

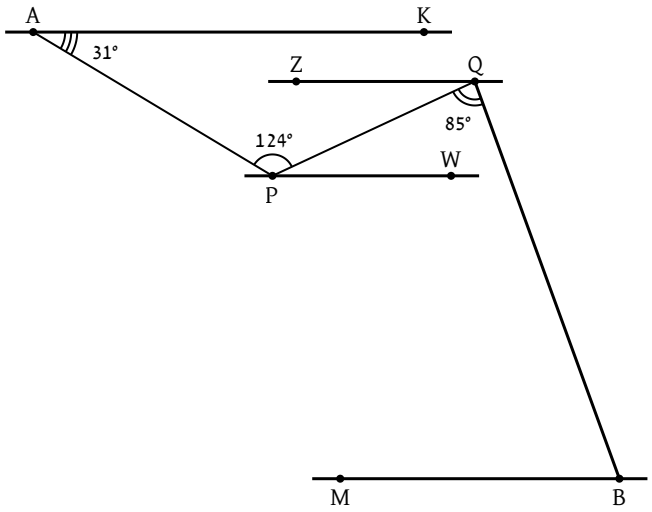


א. ידוע ש־∡PQR = 82°. מצאו את הזוויות של △PQS.

ב. הוכיחו: PS = PQ.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) הישרים AK ו־MB מקבילים, והנקודות P ו־Q נמצאות ביניהם. דרך P ודרך Q עוברים הישרים PW ו־QZ, המקבילים ל־AK. נתון $\sphericalangle KAP = 31°$, $\sphericalangle APQ = 124°$ ו־$\sphericalangle PQB = 85°$.



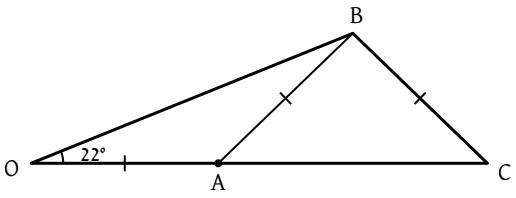
א. חשבו את $\sphericalangle QPW$.

ב. חשבו את $\sphericalangle BQZ$.

ג. חשבו את $\sphericalangle QBM$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) מן הנקודה O יוצאות הקרניים OB ו־OC, ו־$\sphericalangle AOB = 22°$. הנקודה A על הקרן OC, בין O ל־C. שלושת הקטעים OA, AB ו־BC שווים זה לזה.

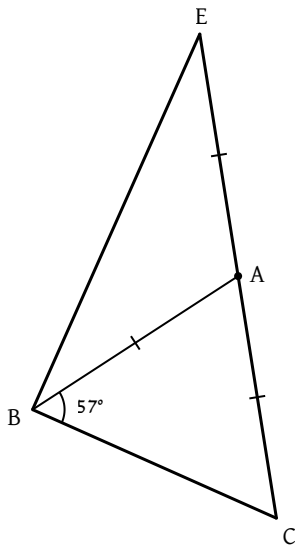


א. מה גודל $\sphericalangle BAC$? נמקו.

ב. מה גודל $\sphericalangle ABC$?

ג. מה גודל $\sphericalangle OBC$?

(18) ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות, ו־$\sphericalangle ABC = 57°$. מאריכים את CA מעבר לקודקוד A באורך של שוק, עד לנקודה E ($AE = AB$), ומשרטטים את EB.



א. מה גודל $\sphericalangle AEB$?

ב. חשבו את $\sphericalangle EBC$.

ג. הוכיחו כי $\sphericalangle BAC = 2\sphericalangle AEB$ (בלי הנתון של זווית הבסיס).

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ג׳ – תרגול ממוקד ושאלות פתוחות שאלות 19-23

(19)★ דנה טוענת: ,,אם לשני משולשים יש בסיס שווה, והגובה לבסיס שווה גם הוא, אז המשולשים חופפים.״

א. האם דנה צודקת? אם לא - סרטטו שני משולשים שהבסיס של כל אחד מהם 6 ס״מ והגובה לבסיס 4 ס״מ, ושאינם חופפים.

ב. מה בכל זאת שווה בשני המשולשים שסרטטתם? מה גודלו?

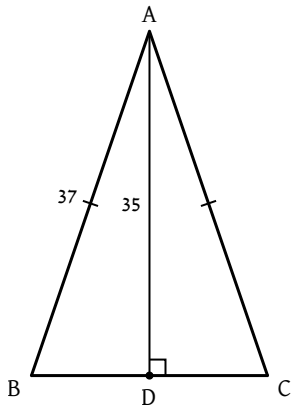
(20)★ דגם של רמפה בנוי כמשולש ישר־זווית. הצלע המשופעת של הרמפה (היתר) ארוכה 29 ס״מ, והצלע האנכית (ניצב) ארוכה 20 ס״מ.

א. סרטטו סקיצה של המשולש וסמנו עליה את הנתונים. מה אורכה של הצלע שעל הרצפה?

ב. מהו שטח המשולש?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(21)★ ב־$\triangle ABC$ נתון $AB = AC$ ו־$AB = 37$ ס״מ. הקטע AD הוא הגובה לצלע BC ($AD \perp BC$), ו־$AD = 35$ ס״מ.

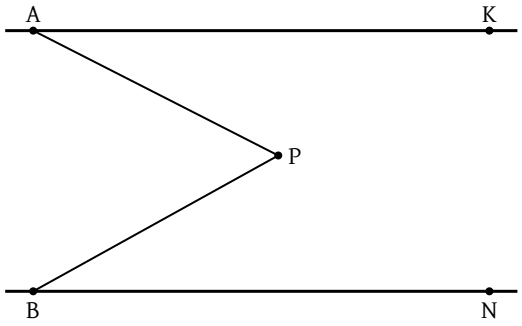


א. מה אורך הבסיס BC? פרטו את כל שלבי החישוב.

ב. מהו היקף $\triangle ABC$?

ג. מהו שטח $\triangle ABC$?

(22)★ הישרים AK ו־BN מקבילים, והנקודה P נמצאת ביניהם. נתון $\measuredangle KAP = (x + 16)°$, $\measuredangle NBP = (2x + 7)°$ ו־$\measuredangle APB = (5x + 1)°$.



א. היעזרו בכלל שבדוגמה המודרכת של שאלה 1, כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. מצאו את גודלי הזוויות, וודאו שהכלל מתקיים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(23)★ במשולש שווה־שוקיים זווית הראש גדולה פי 4 מזווית בסיס.

א. מצאו את גודלי הזוויות, וסרטטו סקיצה של המשולש שעליה רשומות הזוויות.

ב. בשאלה 8 יש משולש שזוויותיו שוות לזוויות המשולש הזה. איזה משולש הוא?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

רמה א׳ · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר והוכחה מובא נימוק קצר.

(1) **א.** $\measuredangle ETR = 34°$. **ב.** $\measuredangle FTR = 47°$. **ג.** $\measuredangle ETF = 81°$.

(2) **א.** $x = 27$; $(2x+3)+(4x+15) = 180$. **ב.** $\measuredangle BGH = 123°$, $\measuredangle GHD = 57°$. **ג.** $\measuredangle EGB = 57°$.

(3) **א.** $x = 30$; $2(x+23)+(2x+14) = 180$. **ב.** $\measuredangle LKM = 74°$, $\measuredangle KML = 53°$. **ג.** $\measuredangle KLM =$ משולש חד־זוויות.

(4) **א.** $\measuredangle SPQ = \measuredangle TPS$ מחוצה הזווית, ו־$\measuredangle PST = \measuredangle SPQ$ מתחלפות. מול הזוויות השוות במשולש $\triangle PTS$ נמצאות צלעות שוות: $TP = TS$.

ב. $\measuredangle TSP = 39°$, $\measuredangle PTS = 102°$.

(5) **א.** מהמקבילות מתקבל $\measuredangle KPR = \measuredangle KLM$ וגם $\measuredangle KRP = \measuredangle KML$. זוויות הבסיס המקוריות שוות, ולכן גם החדשות שוות ו־$KP = KR$.

ב. $\measuredangle KPR = 67°$. **ג.** $LP = KP - KL = KR - KM = MR$: מחסרים אורכים שווים מאורכים שווים.

(6) **א.** $\measuredangle URS = 126°$. **ב.** $\measuredangle ZRS = 63°$. **ג.** $\measuredangle RST = 63° = \measuredangle ZRS$. אלה זוויות מתחלפות שוות, ולכן $RZ \parallel ST$.

(7) **א.** נסמן $\measuredangle MPQ = a$ ו־$\measuredangle MRQ = b$. מאחר ש־$MP = MQ = MR$, גם $\measuredangle PQM = a$ ו־$\measuredangle MQR = b$. סכום זוויות המשולש נותן $2a+2b = 180°$, ולכן $\measuredangle PQR = a+b = 90°$.

ב. $\measuredangle PRQ = 59°$, $\measuredangle QMR = 62°$.

(8) **א.** $\measuredangle KNM = 60°$. **ב.** $\measuredangle NKM = 90°$. **ג.** משולש ישר־זווית.

(9) **א.** $\measuredangle EFH = 180° - \measuredangle GEF$ כי הן חד־צדדיות. חצאיהן מסתכמים ב־90°, ולכן הזווית השלישית במשולש היא $\measuredangle ETF = 90°$.

ב. $\measuredangle TEF = 64°$, $\measuredangle EFT = 26°$.

(10) **א.** $x = 12$; $4x+6 = x+42$. **ב.** $\measuredangle GFH = 72°$. **ג.** $\measuredangle GKL = 126°$.

(11) **א.** זוויות הבסיס שוות, ולכן גם חצאיהן $\measuredangle OML = \measuredangle OLM$. מולן נמצאות הצלעות השוות $OL = OM$. **ב.** $\measuredangle LOM = 106°$.

(12) **א.** $\measuredangle OCD = \measuredangle OAB = 63°$.

ב. הזוויות $\measuredangle AOB$ ו־$\measuredangle COD$ קודקודיות ושוות. בשני המשולשים שווי־השוקיים גם זוויות הבסיס שוות בהתאמה; לכן $\measuredangle OAB = \measuredangle OCD$ מתחלפות, ו־$AB \parallel CD$.

(13) **א.** $x = 20$; $6x+4 = 2(2x+22)$. **ב.** $\measuredangle SRT = 62°$.

ג. $\measuredangle SRT = 62° = \measuredangle RST$; מול זוויות שוות נמצאות צלעות שוות, ולכן $TR = TS$.

(14) **א.** $\measuredangle EDF = 68°$. **ב.** $\measuredangle MFE = 18°$.

(15) **א.** $\measuredangle PSQ = \measuredangle PQS = 41°$, $\measuredangle QPS = 98°$. **ב.** $\measuredangle PQS = \measuredangle SQR$ מחוצה הזווית, ו־$\measuredangle PSQ = \measuredangle SQR$ מתחלפות. לכן $PQ = PS$.

(16) **א.** $\measuredangle QPW = 25°$. **ב.** $\measuredangle BQZ = 110°$. **ג.** $\measuredangle QBM = 70°$.

(17) **א.** $\measuredangle BAC = 44°$: במשולש $\triangle OAB$ זוויות הבסיס הן $22°$ כל אחת, והזווית החיצונית $\measuredangle BAC$ שווה לסכומן. **ב.** $\measuredangle ABC = 92°$.

ג. $\measuredangle OBC = 114°$.

(18) **א.** $\measuredangle AEB = 33°$. **ב.** $\measuredangle EBC = 90°$.

ג. $AE = AB$, ולכן $\measuredangle ABE = \measuredangle AEB$. הזווית $\measuredangle BAC$ חיצונית למשולש $\triangle ABE$, ולכן היא סכומן: $\measuredangle BAC = 2\measuredangle AEB$.

(19)★ **א.** לא. דוגמה: משולש ישר־זווית שניצביו 6 ו־4 ס״מ, ומשולש שווה־שוקיים שבסיסו 6 וגובהו 4 ס״מ. השוקיים בשני הן 5 ס״מ, ולכן המשולשים אינם חופפים. יש דוגמאות נוספות עם בסיס 6, גובה 4 ואורכי צלעות שאינם תואמים.

ב. השטחים שווים: 12 סמ״ר לכל משולש.

(20)★ **א.** 21 ס״מ. בסקיצה: ניצבים 20 ו־21 ס״מ, זווית ישרה ביניהם ויתר 29 ס״מ. **ב.** 210 סמ״ר.

(21)★ **א.** $BC = 24$ ס״מ. הגובה במשולש שווה־שוקיים חוצה את הבסיס; מחצית הבסיס היא $\sqrt{37^2 - 35^2} = 12$ ס״מ.

ב. 98 ס״מ. **ג.** 420 סמ״ר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(22)★ **א.** $(2x+7)+(x+16)=5x+1$; $x=11$. **ב.** $\measuredangle KAP=27^\circ$, $\measuredangle NBP=29^\circ$, $\measuredangle APB=56^\circ$. בדיקה: $27^\circ+29^\circ=56^\circ$.

(23)★ **א.** זווית הראש 120° וזוויות הבסיס 30° כל אחת. הסקיצה יכולה להיות בכל גודל ששומר על הזוויות האלה.

ב. המשולש $\triangle KLM$; גם $\triangle KLN$ מתאים: בשניהם הזוויות הן $120^\circ, 30^\circ, 30^\circ$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב